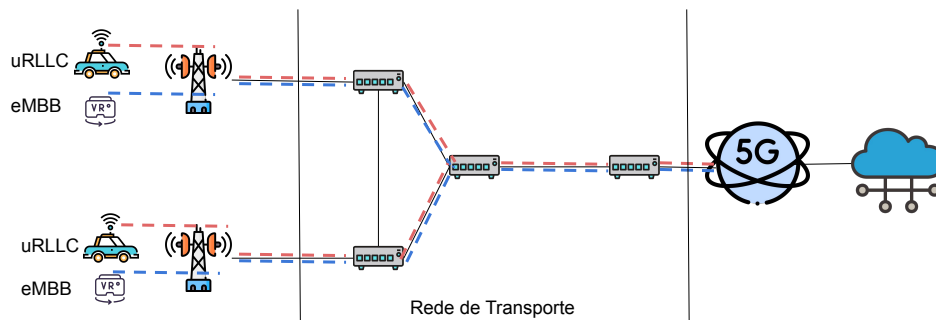


Projeto Final: Sistema de monitoramento e controle para aplicações sensíveis à latência

1 Introdução

Você é um especialista de conectividade em uma grande operadora de telecomunicações, a qual provê conectividade em redes de quinta geração (5G) para uma ampla diversidade de clientes. Você foi alocado em um projeto para liderar o planejamento, implantação, testes e validação de um novo **sistema de monitoramento e controle para aplicações sensíveis à latência**.

Neste projeto o seu papel é garantir que aplicações do tipo uRLLC (*Ultra-Reliable Low Latency Communication*) não excedam um atraso fim-a-fim (*End-to-End*) de $5ms$ na rede de transporte da operadora 5G. Além deste, na rede deve existir outros tipos de classe de tráfego, tais como eMBB (*enhanced Mobile Broadband*), que demandam um grande volume de dados.



2 Objetivo

Desenvolver um sistema de monitoramento e controle, *Closed Loop*, para uma classe de aplicações do tipo uRLLC na rede de transporte de uma operadora 5G.

3 Contexto e requisitos

O mecanismo de *Closed Loop* proposto deve atuar em tempo real, monitorando continuamente a latência dos fluxos uRLLC (gerados com Scapy em tráfego TCP). Para isso, cada pacote enviado e recebido terá sua latência medida. Sempre que essa latência atingir o limiar de $5ms$, o mecanismo deve disparar comandos na infraestrutura para atuar diretamente nos roteadores da rede de transporte, ajustando o que for necessário para garantir o requisito de $5ms$.

Essa atuação pode incluir a mudança das filas padrão para filas com menor atraso ou o redirecionamento dos fluxos URLLC para filas de maior prioridade, garantindo que o tráfego sensível tenha acesso preferencial e menor latência.

Além disso, o mecanismo precisa ser capaz de diferenciar entre o tráfego URLLC e o tráfego eMBB coexistente na rede. Para isso, filtros devem ser usados para mapear os fluxos URLLC para classes de alta prioridade, enquanto o tráfego eMBB permanece em classes de prioridade inferior. O monitoramento e a atuação devem estar fortemente integrados, criando um ciclo de *feedback* onde o sistema mede o impacto das mudanças e ajusta novamente, caso necessário, para manter a latência sempre abaixo do limiar de $5ms$.

Os requisitos técnicos para a implementação do projeto envolvem o uso do Mininet para emulação de toda a topologia de rede, incluindo os quatro roteadores da rede de transporte. O tráfego URLLC deverá ser gerado e monitorado usando scripts em Python com Scapy, permitindo o envio e recepção de pacotes TCP para medição de latência em tempo real. Por outro lado, o tráfego eMBB será gerado utilizando ferramentas como iperf ou ffmpeg para simular aplicações de alta demanda de banda, como transferência de arquivos ou streaming de vídeo.

4 Artefatos e entregas

Os artefatos de entrega do projeto devem incluir um relatório final em formato¹ de artigo científico, estruturado com as seguintes seções:

- Introdução;
- Metodologia;
- Proposta;
- Avaliação;
- Conclusões.

O relatório deverá detalhar todo o processo de implementação, destacando a topologia da rede criada no Mininet, a estratégia de monitoramento e controle da latência, e os ajustes feitos nos roteadores. Além do relatório, os alunos devem disponibilizar um repositório no GitHub contendo todo o código-fonte desenvolvido: scripts Python para envio e medição do tráfego URLLC com Scapy, arquivos de configuração do Mininet e scripts para geração de tráfego eMBB, bem como scripts de controle que ajustam a prioridade de tráfego na rede em tempo real. O repositório deverá conter instruções claras para execução e reprodução dos experimentos, facilitando a avaliação e a replicação dos resultados por outros pesquisadores.

5 Prazos

Todos os artefatos devem ser entregues até o dia 01/08/2026.

¹<https://pt.overleaf.com/latex/templates/sbc-conferences-template/blbxwjwzdng>